

Relazione di Laboratorio: Ottica

GABRIELE FRUGONI (713463) e MATTEO LEONARDI (713343)

gruppo B2-3 tavolo 9

6 maggio 2026

1 Scopo dell'esperienza

L'esperienza si compone di due parti: ricavare l'indice di rifrazione del plexiglass e calcolare la distanza focale di una lente divergente

2 Cenni teorici

Nella nostra esperienza useremo come modello, per calcolare l'indice di rifrazione del plexiglass, la legge di Snell (Equazione 1):

$$n_1 \sin \vartheta_i = n_2 \sin \vartheta_r \quad (1)$$

Dove n_1 e n_2 sono gli indici di rifrazione dei due mezzi, in questa esperienza sono rispettivamente l'aria (≈ 1) e il plexiglass (1.49), ϑ_i è l'angolo tra il raggio incidente e la retta normale e ϑ_r è l'angolo tra il raggio rifratto e la retta normale. In Figura 1 è presente uno schema riassuntivo.

Le ipotesi necessarie per questo modello sono le seguenti:

- Si considera la luce come un raggio sottile che si propaga in linea retta all'interno di mezzi omogenei (considerando l'aria mezzo omogeneo)
- I due mezzi sono divisi da una superficie netta: il raggio incidente, quello rifratto e la normale alla superficie giacciono sullo stesso piano.

Per calcolare la distanza focale della lente divergente si usa come modello l'Equazione delle lenti sottili (Equazione 2)

$$\frac{1}{q} + \frac{1}{p} = \frac{1}{f} \quad (2)$$

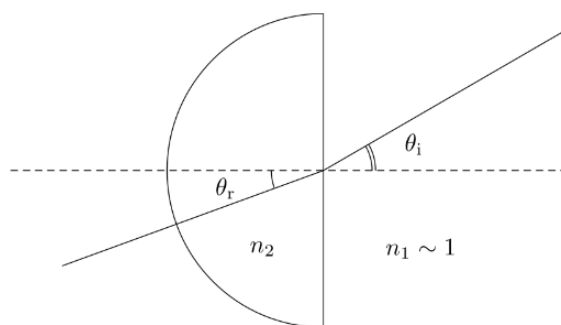


Figura 1: Schema legge di Snell. La retta tratteggiata è la retta normale, la semicirconferenza indica il mezzo di cui vogliamo calcolare l'indice di rifrazione (il plexiglass)

Dove p è la distanza tra il centro della lente e l'oggetto, per definizione è positiva se l'oggetto è reale (e quindi 'generato' da lenti convergenti) e negativa se virtuale (e cioè 'generato' da lenti divergenti). Con f si intende la distanza focale e con q si indica la distanza tra il centro della lente e l'immagine. In questa esperienza si vuole misurare la distanza focale di una lente divergente è perciò necessario avere un oggetto virtuale cosa che con una sorgente luminosa convenzionale non è possibile. Si decide allora di usare come sorgente 'virtuale' l'immagine di una lente convergente come da schema in Figura 2.

L'Equazione 2 ha come ipotesi:

- Lo spessore della lente è trascurabile
- Si considera la luce come un raggio sottile
- I raggi di luce subiscono rifrazione solo sul piano centrale della lente, non sulle due superfici separate
- La lente è immersa in un mezzo omogeneo (nel nostro caso l'aria)

3 Materiale a disposizione

3.1 Strumenti di misura

- Metro a nastro con risoluzione di 0.1 cm

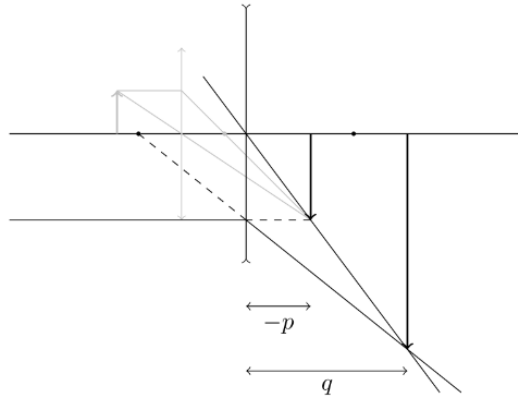
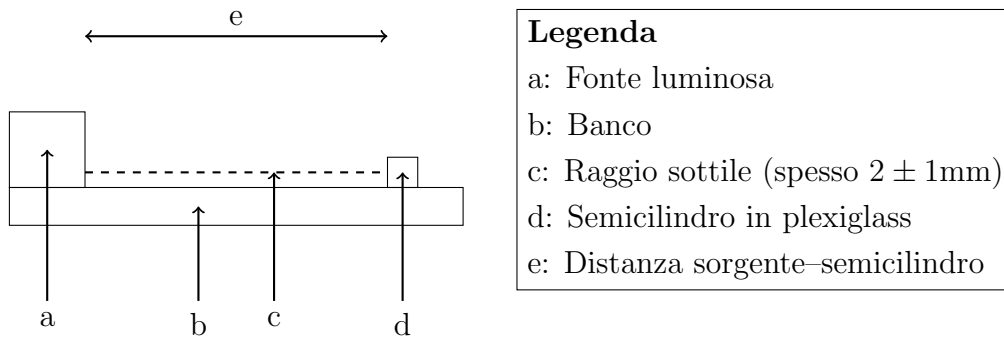


Figura 2: Schema studio della lente divergente. $-p$ e q fanno riferimento alla lente divergente

3.2 Apparato sperimentale indice di rifrazione



La fonte luminosa in questo apparato è dotata di una fenditura verticale dello spessore di 0.2 ± 0.1 cm che permette al raggio prodotto dalla sorgente di avere uno spessore di circa 2 mm. Il semicilindro in plexiglass ha raggio $r = 3.6 \pm 0.1$ cm. La forma del solido non è casuale: facendo impattare il raggio incidente sulla superficie piana esso verrà rifratto secondo la legge di Snell (Equazione 1) il raggio rifratto attraverserà il solido fino ad arrivare alla superficie circolare che attraverserà senza essere rifratto una seconda volta (poiché l'angolo tra il raggio e la normale è 0 per ogni punto di una circonferenza). Tra il semicilindro e il banco è presente una guida, riportata in Figura 3. Questa guida è composta da: una circonferenza esterna di raggio $R = 8.2 \pm 0.1$ cm e una semicirconferenza interna, dove alloggia il semicilindro, di raggio $r = 3.6 \pm 0.1$ cm. Sullo sfondo è presente una griglia quadrettata dove ogni quadretto ha dimensioni 2 ± 1 mm $\times$ 2 ± 1 mm. L'utilizzo della guida è giustificato da:

- Lo sfondo millimetrato permette di effettuare misurazioni con un'incertezza di 2 mm

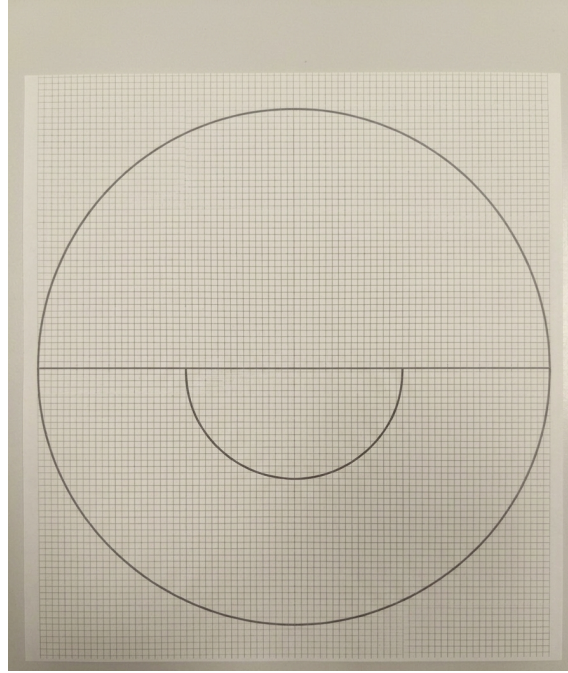


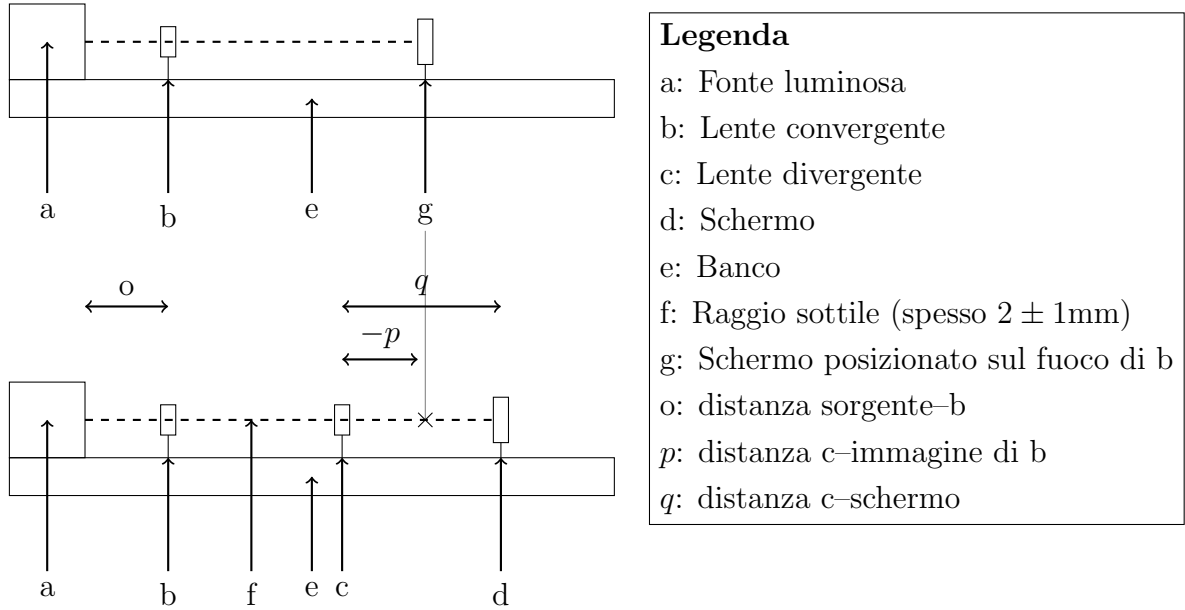
Figura 3: Guida per il calcolo dell'indice di rifrazione

- La circonferenza esterna permette di riscrivere l'Equazione 1:
 $n_1 R \sin \theta_i = n_2 R \sin \theta_r$ che, definendo d_i e d_r rispettivamente come la distanza tra l'intersezione del raggio incidente e rifratto dalla bisettrice della semicirconferenza, diventa l'Equazione 3

$$n_1 d_i = n_2 d_r \quad (3)$$

La distanza tra la sorgente e il semicilindro (*e* nello schema) nel nostro caso è di circa 60 ± 0.1 cm, variazioni dell'ordine dei centimetri di questa misura sono ininfluenti mentre variazioni di ordine metrico compromettono l'attendibilità.

3.3 Apparato sperimentale distanza focale



L'apparato sperimentale per la distanza focale si compone di

- una fonte luminosa dotata di una fenditura di forma triangolare di base $0.1 \pm 0.1\text{ m}$
- una lente divergente, con potere diottrico di -3 m^{-1} nel nostro caso
- una lente convergente di potere diottrico maggiore (in modulo) della lente divergente, nel nostro caso $+12\text{ m}^{-1}$
- uno schermo rettangolare di dimensioni $10.0 \pm 0.1\text{ cm} \times 16.0 \pm 0.1\text{ cm}$

4 Misure

4.1 Indice di rifrazione

Nella fase iniziale dell'esperimento si è proceduto alla calibrazione dell'apparato: la guida e il semicilindro sono stati allineati in modo che il raggio luminoso, proveniente dalla sorgente, incidesse esattamente nel centro della faccia piana del solido in plexiglass. Successivamente, la guida e il semicilindro, a essa solidale, sono stati fatti ruotare attorno all'asse centrale. Durante la rotazione, sono stati rilevati i punti in cui il raggio intersecava il perimetro della guida circolare. Di conseguenza, per ogni singola misurazione, è stato possibile registrare le distanze d_i e d_r (così come definite in Sezione 3.2). Le misure di queste distanze state fatte contando i quadretti sullo sfondo della guida, pertanto l'incertezza sulle misure $\sigma_i = \sigma_o = 0.2\text{ cm}$ e sono riportate in sono riportate in Tabella 1

N° misura	d_i [cm]	d_r [cm]	N° misura	d_i [cm]	d_r [cm]
1	6.8	4.4	7	0.7	0.4
2	5.4	3.4	8	1.6	1.1
3	4.4	3.0	9	2.4	1.4
4	3.4	2.4	10	3.2	2.0
5	2.6	1.7	11	4.4	2.8
6	1.4	1.0	12	6.8	4.2

Tabella 1: Misure delle distanze dei raggi incidenti (d_i) e dei corrispettivi raggi rifratti (d_r) dalla bisettrice della semicirconferenza entrambe con incertezza di 0.2 cm

4.2 Distanza focale

Anche in questo caso si è passata la prima parte dell'esperienza calibrando l'apparato; nello specifico sono state regolate le altezze delle lenti in modo tale che il raggio incidesse, quanto più possibile, nel centro della lente. Finita la calibrazione sono state montate sul banco la lente convergente e lo schermo. Si è posizionata la lente ad una distanza α arbitraria (nel nostro caso $\alpha = 11.5 \pm 0.1$ cm) e si è allontanato lo schermo dalla lente finché l'immagine del triangolo non ci è parsa a fuoco (nel nostro caso 42.0 ± 0.1 cm). Tenendo fissa la lente convergente è stata posizionata la lente divergente tra la convergente e lo schermo a distanza $-p$ dallo schermo. Si è poi allontanato lo schermo dalla divergente finché l'immagine non ci è parsa di nuovo a fuoco, non trattandosi di un punto fisso ma di una distanza abbiamo registrato la distanza minima tale che l'immagine era a fuoco ($q_{\min}$) e la distanza massima ($q_{\max}$). Il processo è stato ripetuto un totale di 5 volte, i dati raccolti sono riportati in Tabella 2. Tutte le misure di p e q sono state fatte con il metro a nastro e pertanto hanno un errore $\sigma_p = \sigma_{q_{\max}} = \sigma_{q_{\min}} = 0.1\text{cm}$

N° misura	$-p$ [cm]	$q_{\min}$ [cm]	$q_{\max}$ [cm]
1	-10.5	27.0	32.2
2	-11.5	31.6	39.0
3	-12.5	29.8	56.1
4	-13.5	37.0	51.9
5	-14.5	48.9	58.6

Tabella 2: Misure per il calcolo della distanza focale. p , $q_{\max}$ e $q_{\min}$ hanno un errore associato pari a 0.1 cm

5 Analisi dati

5.1 Indice di rifrazione

A partire dall'Equazione 3 essa è equivalente a $n_2 = n_1 \frac{d_i}{d_r}$ inoltre, considerando che il raggio luminoso passa dall'aria al plexiglass, $n_1 \approx 1$ da cui

$$n_2 = \frac{d_i}{d_r} \quad (4)$$

Per ogni coppia di d_i e d_r della Tabella 1 è stato calcolato, attraverso l'Equazione 4, l' n_2 corrispondente. Per calcolare l'errore su ogni n_2 si è utilizzata la formula per la propagazione dell'errore

$$\sigma_{n_2} = n_2 \sqrt{\left(\frac{\sigma_i}{d_i}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_r}{d_r}\right)^2}$$

È stata quindi realizzata la Tabella 3 in cui sono riportati i valori di n_2 e dei corrispettivi errori

N° misura	n2	N° misura	n2
1	1.5 ± 0.1	7	1.8 ± 1.0
2	1.6 ± 0.1	8	1.4 ± 0.3
3	1.5 ± 0.1	9	1.7 ± 0.3
4	1.4 ± 0.1	10	1.6 ± 0.2
5	1.5 ± 0.2	11	1.6 ± 0.1
6	1.4 ± 0.3	12	1.6 ± 0.1

Tabella 3: Valori di n_2 calcolati a partire dalle misure in Tabella 1 attraverso l'Equazione 4 e usando come errore la propagazione

È stato poi realizzato il grafico in Figura 4 dove sono riportati i dati della Tabella 3. A partire da questi dati si è voluto poi eseguire un fit^a, trattandosi di un fit di una costante si è utilizzata la formula della media pesata ovvero

^aSi è deciso di eseguire un fit degli indici di rifrazione piuttosto che delle distanze per evitare di avere un errore sull'asse x non trascurabile che avrebbe comportato calcoli ulteriori per l'algoritmo ODR o σ_{efficace}

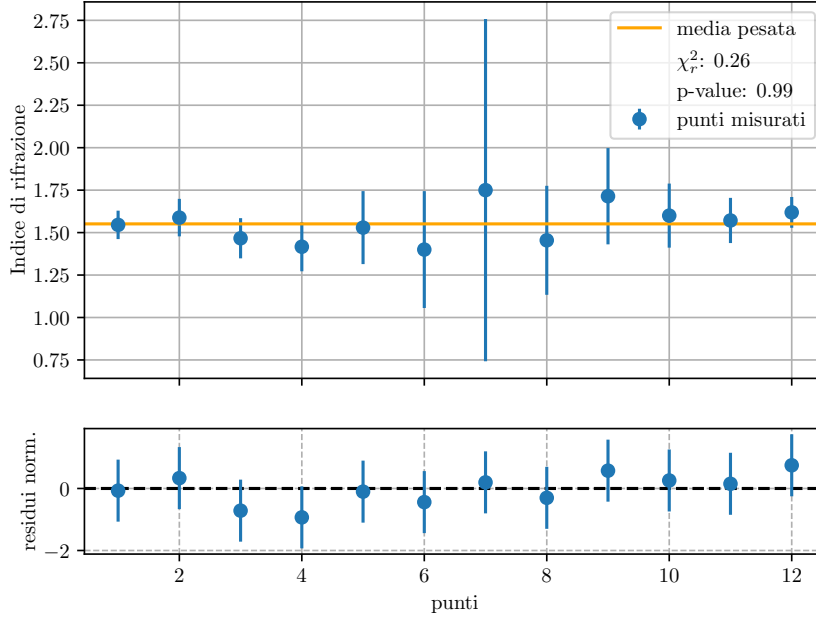


Figura 4: Grafico dove sono riportati gli $n_{2\text{calcolati}}$ provenienti dalla Tabella 3 e l' $n_{2\text{atteso}}$ indicato come ‘media pesata’

$$n_{2\text{atteso}} = \frac{\sum_{k=1}^{12} \frac{n_{2,k}}{\sigma_{n2,k}^2}}{\sum_{k=1}^{12} \frac{1}{\sigma_{n2,k}^2}} \quad \sigma_{n2\text{atteso}} = \frac{1}{\sqrt{\sum_{k=1}^{12} \frac{1}{\sigma_{n2,k}^2}}} \quad (5)$$

A conti fatti: $n_{2\text{atteso}} = 1.55 \pm 0.04$.

Sono stati quindi calcolati i residui ed è stato fatto un test del χ^2 che è risultato

- $\chi^2 = 2.8$, dof= 11^b e $\chi_{\text{ridotto}}^2 = 0.26$
- p-value= 0.99

5.2 Distanza focale

Si è deciso di voler rappresentare i dati raccolti in un grafico avente sulle ascisse $-1/p$ (che definiamo p_f) e sulle ordinate $1/q$ (che definiamo q_f). A partire dalle misure

^b12 misure a cui si sottrae 1 parametro

in Tabella 2 sono stati calcolati i valori centrali (e contemporaneamente sono stati convertiti in metri)

$$\begin{cases} \hat{p}_f = \frac{1}{p} \times 100 \\ \hat{q}_f = \frac{2}{q_{\max} + q_{\min}} \times 100 \end{cases} \quad (6)$$

Mentre per gli errori sugli assi si è calcolata la propagazione dell'errore:

$$\sigma_{\hat{p}_f} = \frac{\sigma_p}{p^2} \quad \sigma_{\hat{q}_f} = \left| -\frac{1}{\hat{q}^2} \right| \Delta_q = \frac{\frac{q_{\max} - q_{\min}}{2}}{\left(\frac{q_{\max} + q_{\min}}{2} \right)^2} \quad (7)$$

I punti p_f e q_f con i relativi errori sono riportati in Tabella 4. Con questi dati si è realizzato il grafico in Figura 5.

N° misura	p_f [m^{-1}]	q_f [m^{-1}]
1	-9.52 ± 0.09	3.4 ± 0.3
2	-8.69 ± 0.08	2.8 ± 0.3
3	-8.00 ± 0.06	2.3 ± 0.7
4	-7.41 ± 0.05	2.2 ± 0.4
5	-6.90 ± 0.05	1.9 ± 0.2

Tabella 4: Valori di p_f e q_f e dei rispettivi errori calcolati a partire dalle Equazioni 6 e 7

Si è poi voluto realizzare un fit basato sui minimi quadrati attraverso la funzione `curve_fit` di Python. Il modello scelto per questo fit è il lineare (Equazione 8). Anche il fit è presente nel Grafico 5.

$$y = ax + b \quad (8)$$

Il fit lineare ha restituito i valori di best fit contenuti in Tabella 5

parametro	<i>best fit</i> [m^{-1}]
a	-0.6 ± 0.1
b	-2.0 ± 0.9

Tabella 5: Risultati del fit in Figura 5

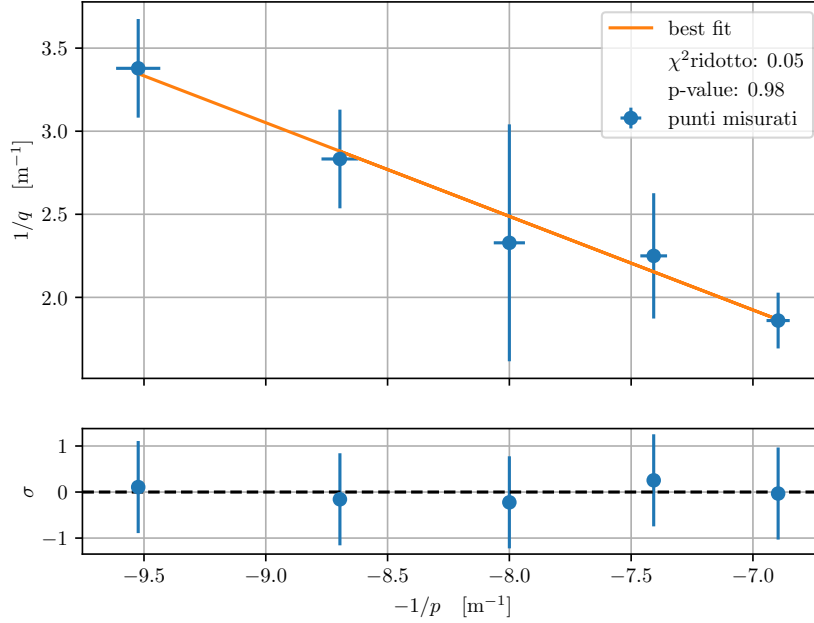


Figura 5: Grafico contenente i valori di p_f e q_f contenuti in Tabella 4 e il fit lineare

Dall'Equazione 2, rendendo negativo $1/p$, si ottiene: $\frac{1}{q} = -\frac{1}{p} + \frac{1}{f}$, eguagliandolo al modello (Equazione 8) si ottengono i valori aspettati -1 m^{-1} per il coefficiente angolare (parametro a) e -3 m^{-1} per l'intercetta (parametro b).

Infine sono stati calcolati i residui ed è stato eseguito un test del χ^2 che è risultato

- $\chi^2 = 0.15$, $\text{dof}^c = 3$, $\chi^2_{\text{ridotto}} = 0.05$
- p-value = 0.95

6 Conclusioni

Dallo studio dell'indice di rifrazione del plexiglass risulta che il miglior estimatore di $n_2 = 1.55 \pm 0.04$ e perciò incompatibile con il valore aspettato $n_{\text{plexiglass}} = 1.49$. Il test del χ^2 e il p-value evidenziano una sovrastima dell'errore (come si può notare chiaramente anche dal grafico in Figura 4 nel punto 7). Crediamo che la fonte principale di errore derivi dal modo in cui sono state prese le misure.

Per quanto riguarda, invece, lo studio della distanza focale della lente divergente, i valori di best fit riportati in Tabella 5 risultano (anche qui) incompatibili con i valori

^cSi tratta di 5 punti a cui bisogna togliere 2 parametri

aspettati: -1 m^{-1} per il coefficiente angolare e -3 m^{-1} per l'intercetta, ovvero la potenza diottrica della lente divergente. Il test del χ^2 ha evidenziato un *overfitting* dovuto a due cause:

1. un numero di punti non sufficiente
2. una sovrastima dell'errore

In particolare per il secondo punto vi sono state non poche difficoltà nello stimare l'intervallo di messa a fuoco nel setup con lente convergente e lente divergente. Altre fonti di errore derivano dalla approssimazione delle lenti sottili e da possibili errori svolti in fase di calibrazione.